

UAS
PENGOLAHAN CITRA



NAMA : Muhammad Khasyi Athallah

NIM : 202431175

KELAS : F

DOSEN : Rizqia Cahyaningtyas, ST., M.Kom

NO.PC : 17

ASISTEN : 1. Erin Katholica Sakrally Putri Marrison
2. Morgan Immanuel Nainggolan

INSTITUT TEKNOLOGI PLN
TEKNIK INFORMATIKA
2025/2026

DAFTAR ISI

Contents

DAFTAR ISI	2
BAB I	3
PENDAHULUAN.....	3
1.1 Rumusan Masalah	3
1.2 Tujuan Masalah.....	3
1.3 Manfaat Masalah.....	3
BAB II	4
LANDASAN TEORI	4
BAB III.....	7
HASIL	7
BAB IV.....	12
PENUTUP	12
DAFTAR PUSTAKA.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Rumusan Masalah

- . Bagaimana cara memisahkan objek buah dan objek daun dari latar belakang pada citra digital yang memiliki komposisi warna latar belakang yang kompleks (seperti kursi, lantai, dan bayangan)?
- Bagaimana ruang warna HSV (Hue, Saturation, Value) dapat dimanfaatkan untuk melakukan segmentasi warna sehingga mampu membedakan piksel buah nanas (kuning-oranye) dan piksel daun/mahkota nanas (hijau)?
- Bagaimana operasi morfologi (opening dan closing) serta connected component labeling dapat digunakan untuk membersihkan derau (noise) pada mask biner hasil segmentasi warna?
- Sejauh mana kombinasi metode segmentasi warna HSV, operasi morfologi, dan masking mampu menghasilkan citra tersegmentasi (mask buah, segmentasi buah, dan segmentasi daun) yang sesuai dengan bentuk objek pada citra asli?

1.2 Tujuan Masalah

- Menerapkan konsep dasar pengolahan citra digital, khususnya representasi citra RGB, konversi ruang warna RGB ke HSV, dan segmentasi citra berbasis warna, pada studi kasus citra buah nanas beserta daunnya.
- Membangun program (notebook Python berbasis OpenCV) yang mampu menghasilkan empat output sesuai ketentuan praktikum, yaitu citra asli, mask buah, segmentasi buah, dan segmentasi daun.
- Menerapkan operasi morfologi (dilasi, erosi, opening, closing) dan connected component labeling untuk meningkatkan kualitas hasil segmentasi warna sehingga noise pada mask dapat diminimalkan.
- Menganalisis hasil segmentasi yang diperoleh dengan membandingkannya secara visual terhadap citra asli.

1.3 Manfaat Masalah

Menambah pemahaman mahasiswa mengenai konsep ruang warna (RGB dan HSV), segmentasi citra berbasis warna (color thresholding), operasi morfologi, serta connected component labeling dalam bidang pengolahan citra digital, sekaligus memperkuat kemampuan mahasiswa dalam mengaitkan teori dengan implementasi menggunakan pustaka OpenCV pada bahasa pemrograman Python.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Citra Digital dan Ruang Warna RGB

Citra digital adalah representasi citra dua dimensi $f(x,y)$ yang telah melalui proses digitalisasi, sehingga koordinat spasial (x,y) maupun nilai intensitasnya bersifat diskret. Pemrosesan citra digital saat ini telah berkembang dari sekadar pengolahan data dan kontrol otomatis menjadi bidang penelitian yang mencakup akuisisi, transmisi, penyimpanan, konversi, hingga pemahaman citra sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri (Riwanto et al., 2025). Salah satu ruang warna yang paling umum digunakan untuk merepresentasikan citra berwarna adalah RGB (Red, Green, Blue), yaitu model warna yang tersusun dari tiga lapisan/kanal warna dasar merah, hijau, dan biru pada setiap piksel citra (Riwanto et al., 2025). Kombinasi ketiga kanal tersebut, yang pada umumnya masing-masing direpresentasikan dalam rentang nilai 0 sampai 255 (8 bit), akan membentuk warna pada tiap piksel citra (Nabilla et al., 2022).

2.2 Ruang Warna HSV dan Konversi RGB ke HSV

Meskipun RGB merupakan ruang warna standar pada citra digital, proses segmentasi maupun deteksi objek berdasarkan warna pada ruang warna RGB kerap terkendala oleh variasi intensitas cahaya, proses akuisisi yang kurang seragam, serta kompleksitas latar belakang citra (Nabilla, Saputra, & Adi Saputra, 2022). Untuk mengatasi hal tersebut, citra RGB umumnya dikonversi terlebih dahulu ke ruang warna lain yang lebih tahan terhadap perubahan pencahayaan, salah satunya adalah ruang warna HSV (Hue, Saturation, Value).

Ruang warna HSV merepresentasikan warna melalui tiga komponen, yaitu Hue yang menyatakan corak warna itu sendiri, Saturation yang menyatakan tingkat kemurnian/kepekatan warna, dan Value yang menyatakan tingkat kecerahan objek pada citra. Karena komponen Hue relatif independen terhadap perubahan intensitas cahaya, ruang warna HSV dinilai sangat sesuai digunakan untuk mengidentifikasi warna-warna dasar suatu objek pada proses segmentasi maupun deteksi objek berbasis warna (Rizka, Nasution, Aulia, & Supiyandi, 2025).

Penerapan segmentasi berbasis ruang warna HSV telah banyak digunakan pada penelitian deteksi objek berdasarkan warna kulit buah, misalnya pada deteksi tingkat kematangan buah apel yang dilakukan dengan membuat mask berdasarkan rentang nilai HSV tertentu dengan bantuan pustaka OpenCV, sehingga sistem mampu membedakan buah yang belum matang, setengah matang, dan matang berdasarkan warna kulitnya dengan tingkat akurasi antara 86,6% hingga 100% (Mahersatillah Suradi, Rasyid, Mushaf, & Rizal, 2023). Pendekatan serupa, yaitu menentukan rentang Hue, Saturation, dan Value tertentu sebagai kriteria keanggotaan piksel terhadap objek yang dicari, juga diterapkan pada praktikum ini untuk memisahkan piksel buah nanas (dominan kuning-oranye dengan saturasi tinggi) dari piksel daun/mahkota nanas (dominan hijau dengan saturasi lebih rendah).

2.3 Segmentasi Citra dan Thresholding

Segmentasi citra merupakan tahapan penting dalam pengolahan citra digital yang bertujuan memisahkan objek dari latar belakangnya dengan cara membagi citra menjadi wilayah-wilayah (region) yang memiliki karakteristik atau kemiripan tertentu, misalnya kesamaan warna maupun intensitas, sehingga analisis visual pada tahap selanjutnya menjadi lebih efektif (Riwanto, Pratiwi, & Fikri, 2025). Segmentasi citra menjadi elemen krusial dalam berbagai aplikasi pengenalan objek, karena kemampuan mengekstraksi objek dari sebuah citra akan sangat memengaruhi keberhasilan proses identifikasi pada tahap berikutnya (Cheng & Li, 2021).

Salah satu pendekatan segmentasi yang paling umum digunakan adalah thresholding, yaitu proses pengelompokan piksel ke dalam dua kelas (foreground dan background) berdasarkan suatu nilai ambang batas tertentu. Penentuan nilai ambang batas dapat dilakukan secara manual (trial and error) berdasarkan pengamatan terhadap histogram citra, maupun secara otomatis, misalnya menggunakan metode Otsu yang menghitung nilai ambang optimal dengan memaksimalkan variansi antarkelas sekaligus meminimalkan variansi dalam kelas (Riwanto et al., 2025; Zheng, Gao, Zhang, Lei, & Zhang, 2022). Studi perbandingan yang dilakukan oleh Riwanto et al. (2025) pada citra alami menunjukkan bahwa metode Otsu memberikan akurasi segmentasi yang lebih tinggi (92%) dengan waktu pemrosesan yang lebih singkat (1,2 detik), dibandingkan metode trial and error yang hanya mencapai akurasi 85% dengan waktu pemrosesan 2,5 detik. Pengembangan metode Otsu multi-ambang juga terus dilakukan, misalnya dengan optimasi berbasis particle swarm untuk meningkatkan kestabilan hasil segmentasi pada citra dengan distribusi histogram yang kompleks (Zheng et al., 2022) maupun pendekatan multilevel 3-D Otsu berbasis kurva energi kontekstual-spasial (Bhandari, Singh, & Kumar, 2021).

Selain thresholding pada citra grayscale, thresholding warna (color thresholding) dapat pula diterapkan langsung pada citra berwarna dalam ruang warna HSV, dengan menetapkan rentang nilai Hue, Saturation, dan Value sebagai kriteria klasifikasi piksel objek. Pendekatan inilah yang digunakan pada praktikum ini, yaitu dengan menentukan rentang HSV tertentu untuk piksel buah dan rentang HSV lain untuk piksel daun, kemudian membangun mask biner berdasarkan rentang tersebut.

2.4 Operasi Morfologi Citra

Hasil segmentasi warna secara langsung umumnya masih mengandung derau (noise) berupa piksel-piksel kecil yang salah terklasifikasi, celah kecil, maupun lubang pada objek, sehingga diperlukan tahap pembersihan lebih lanjut menggunakan operasi morfologi (Riyandi & 'Uyun, 2022). Operasi morfologi merupakan teknik pengolahan citra biner maupun grayscale yang bekerja berdasarkan bentuk (shape) suatu objek, dengan memanfaatkan sebuah elemen penstruktur atau kernel yang digeser ke seluruh bagian citra (Riyandi & 'Uyun, 2022).

Terdapat empat operasi dasar dalam morfologi citra, yaitu dilasi, erosi, opening, dan closing. Dilasi merupakan operasi yang menambahkan piksel pada tepi objek sehingga objek tampak melebar, sedangkan erosi merupakan kebalikannya, yaitu mengikis piksel pada tepi objek sehingga objek tampak menyusut. Operasi opening, yang merupakan kombinasi erosi yang diikuti dilasi, berguna untuk menghilangkan noise berukuran kecil serta menghaluskan tepi objek tanpa mengubah ukuran objek utama secara signifikan. Sebaliknya, operasi closing, yang merupakan kombinasi dilasi yang diikuti erosi, berguna untuk menutup lubang-lubang kecil pada objek serta menyambungkan bagian-bagian objek yang terputus akibat noise (Riyandi & 'Uyun, 2022). Pada praktikum ini, operasi opening dan closing diterapkan secara berurutan pada mask hasil segmentasi warna HSV untuk

memperoleh mask biner yang lebih bersih dan menyatu sebelum digunakan pada tahap ekstraksi objek.

2.5 Connected Component Labeling (CCL)

Setelah mask biner dibersihkan menggunakan operasi morfologi, tahap selanjutnya yang dapat diterapkan adalah connected component labeling (CCL), yaitu proses pemberian label yang sama terhadap sekumpulan piksel pembentuk objek yang saling berdekatan (terhubung) pada suatu citra biner, sedangkan objek-objek yang berbeda akan diberi label yang berbeda pula (Riyandi & 'Uyun, 2022). Penentuan ketetanggaan antarpiksel pada proses CCL dapat dilakukan dengan pendekatan 4-konektivitas maupun 8-konektivitas (Riyandi & 'Uyun, 2022). Melalui CCL, setiap kelompok piksel yang saling terhubung (blob) dapat diidentifikasi luas areanya masing-masing, sehingga sistem dapat memilih komponen dengan luas area tertentu, misalnya komponen dengan area terbesar sebagai objek utama, sekaligus mengabaikan komponen-komponen kecil lain yang merupakan noise. Pendekatan ini diterapkan pada praktikum untuk mempertahankan blob utama buah nanas serta seluruh blob helai daun pada mahkota nanas yang memiliki luas area di atas ambang batas tertentu, sekaligus membuang bagian-bagian kecil yang bukan merupakan objek yang dicari.

2.6 Operasi Bitwise (Masking) dan Ekstraksi Objek

Tahap akhir dari proses segmentasi berbasis warna adalah penerapan mask biner yang telah diperoleh terhadap citra asli melalui operasi bitwise AND (masking), sehingga hanya piksel-piksel pada area objek (bernilai 1 pada mask) yang tetap mempertahankan warna aslinya, sedangkan piksel-piksel di luar area objek (bernilai 0 pada mask) diubah menjadi hitam. Kombinasi antara color thresholding, operasi morfologi, filtering kontur, dan bitwise masking terbukti mampu meningkatkan konsistensi fitur citra hasil ekstraksi objek, sebagaimana ditunjukkan pada penelitian segmentasi citra daun tomat untuk keperluan klasifikasi penyakit tanaman (Azli, Minarni, Syahrani, Swara, & Anisya, 2025). Pada praktikum ini, pendekatan yang sama diterapkan untuk menghasilkan dua output akhir, yaitu segmentasi buah nanas dan segmentasi daun/mahkota nanas, yang masing-masing diperoleh dengan mengalikan (melakukan operasi bitwise AND) citra asli dengan mask buah dan mask daun yang telah dibersihkan pada tahap sebelumnya.

BAB III

HASIL

1. Import Library

```
# Muhammad Khasyi Athallah
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

%matplotlib inline
```

Bagian kode ini berfungsi untuk menyiapkan lingkungan pemrograman dengan memuat pustaka (*library*) utama yang dibutuhkan dalam pengolahan citra digital. Pustaka **cv2** (OpenCV) digunakan untuk tugas inti seperti membaca dan memanipulasi gambar, **numpy** (dialias sebagai np) berfungsi untuk operasi numerik dan manipulasi matriks data piksel, sedangkan **matplotlib.pyplot** (dialias sebagai plt) berperan untuk memvisualisasikan atau menampilkan hasil gambar. Selain itu, perintah khusus **%matplotlib inline** ditambahkan agar setiap plot atau gambar yang diproses dapat langsung divisualisasikan di dalam halaman Jupyter Notebook itu sendiri tanpa perlu membuka jendela eksternal.

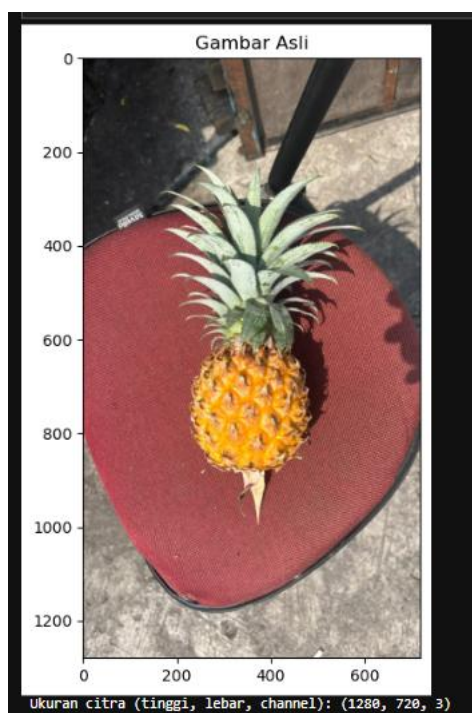
2. Membaca Citra Asli

```
# Muhammad Khasyi Athallah
image_path = 'nanas.jpeg'

img_bgr = cv2.imread(image_path)
img_rgb = cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)

plt.figure(figsize=(5,7))
plt.imshow(img_rgb)
plt.title('Gambar Asli')
plt.show()

print('Ukuran citra (tinggi, lebar, channel):', img_rgb.shape)
```



Bagian kode ini berfungsi untuk membaca, memformat, dan menampilkan gambar nanas yang akan diproses. Pertama, citra dibaca menggunakan OpenCV (`cv2.imread`) yang format warna bawaannya adalah BGR, sehingga perlu dikonversi menjadi RGB menggunakan `cv2.cvtColor` agar warnanya tampil secara natural atau sesuai aslinya. Setelah itu, perintah Matplotlib digunakan untuk memunculkan gambar tersebut di layar secara rapi lengkap dengan ukuran figur dan judul "Gambar Asli", lalu ditutup dengan fungsi `shape` untuk mencetak informasi dimensi citra yang meliputi tinggi, lebar, serta jumlah *channel* warnanya.

3. Konversi ke Ruang Warna HSV

```
# Muhammad Khasyi Athallah
img_hsv = cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2HSV)
```

Bagian kode ini berfungsi untuk mengonversi ruang warna citra dari format BGR (format warna bawaan saat membaca gambar dengan OpenCV) menjadi format HSV (*Hue, Saturation, Value*) menggunakan fungsi `cv2.cvtColor`. Konversi ke ruang warna HSV ini merupakan langkah krusial dalam segmentasi karena model HSV memisahkan informasi warna murni (*Hue*) dari intensitas pencahayaan (*Value*), sehingga nantinya akan jauh lebih mudah dan akurat bagi program untuk mendeteksi serta memisahkan objek berdasarkan warnanya, seperti membedakan warna kuning-cokelat pada badan nanas dan warna hijau pada daunnya.

4. Membuat Mask Buah Nanas

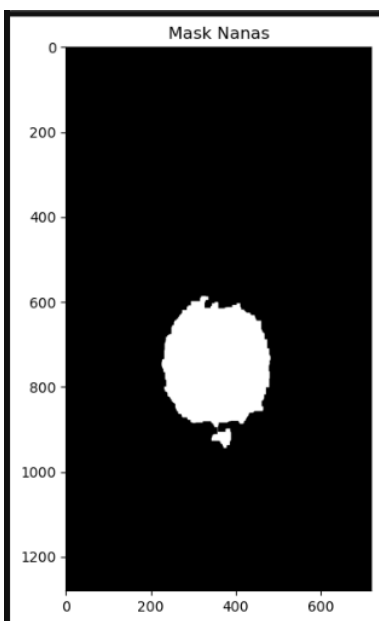
```
# Muhammad Khasyi Athallah
lower_fruit = np.array([5, 70, 60])
upper_fruit = np.array([30, 255, 255])

mask_fruit = cv2.inRange(img_hsv, lower_fruit, upper_fruit)

kernel = np.ones((7, 7), np.uint8)
mask_fruit = cv2.morphologyEx(mask_fruit, cv2.MORPH_OPEN, kernel)
mask_fruit = cv2.morphologyEx(mask_fruit, cv2.MORPH_CLOSE, kernel, iterations=2)

n_label, labels, stats, centroids = cv2.connectedComponentsWithStats(mask_fruit, connectivity=8)
if n_label > 1:
    largest_label = 1 + np.argmax(stats[1:, cv2.CC_STAT_AREA])
    mask_fruit = np.uint8(labels == largest_label) * 255

plt.figure(figsize=(5,7))
plt.imshow(mask_fruit, cmap='gray')
plt.title('Mask Nanas')
plt.show()
```

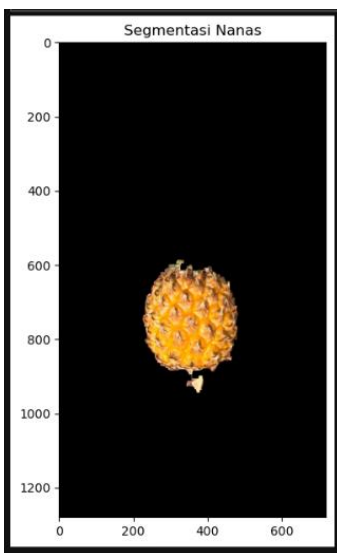


Bagian kode ini bertujuan untuk membuat "masking" biner yang khusus menyeleksi bagian badan buah nanas. Prosesnya diawali dengan mengekstrak piksel berdasarkan rentang warna kuning-cokelat buah pada ruang warna HSV menggunakan `cv2.inRange`, lalu hasilnya dibersihkan dari *noise* (bercak tidak relevan) dan lubang menggunakan operasi morfologi (*opening* dan *closing*). Untuk memastikan hasil segmentasi lebih bersih dan akurat, fungsi `connectedComponentsWithStats` digunakan untuk menyeleksi dan hanya mempertahankan objek piksel putih terbesar yang diasumsikan sebagai badan nanas utama, sebelum akhirnya mask biner tersebut divisualisasikan dalam warna hitam-putih (*grayscale*).

5. Segmentasi Buah Nanas

```
# Muhammad Khasyi Athallah
segmentasi_nanas = cv2.bitwise_and(img_rgb, img_rgb, mask=mask_fruit)

plt.figure(figsize=(5,7))
plt.imshow(segmentasi_nanas)
plt.title('Segmentasi Nanas')
plt.show()
```



Bagian kode ini berfungsi untuk menerapkan *masking* yang telah dibuat sebelumnya ke citra asli menggunakan operasi logika `cv2.bitwise_and`. Fungsi ini bertindak seperti pemotong atau cetakan, di mana hanya area piksel yang lolos seleksi *mask* (badan buah nanas) yang akan ditampilkan lengkap beserta warna RGB aslinya, sedangkan area di luarnya (seperti daun dan latar belakang) akan diubah menjadi hitam pekat sebelum akhirnya divisualisasikan menggunakan Matplotlib.

6. Membuat Mask Daun (Mahkota Nanas)

```
# Muhammad Khasyi Athallah
lower_leaf = np.array([25, 15, 60])
upper_leaf = np.array([95, 255, 255])

mask_leaf = cv2.inRange(img_hsv, lower_leaf, upper_leaf)

kernel = np.ones((5, 5), np.uint8)
mask_leaf = cv2.morphologyEx(mask_leaf, cv2.MORPH_OPEN, kernel)
mask_leaf = cv2.morphologyEx(mask_leaf, cv2.MORPH_CLOSE, kernel, iterations=2)

n_label, labels, stats, centroids = cv2.connectedComponentsWithStats(mask_leaf, connectivity=8)
min_area = 500
mask_leaf_clean = np.zeros_like(mask_leaf)
for i in range(1, n_label):
    if stats[i, cv2.CC_STAT_AREA] >= min_area:
        mask_leaf_clean[labels == i] = 255
mask_leaf = mask_leaf_clean

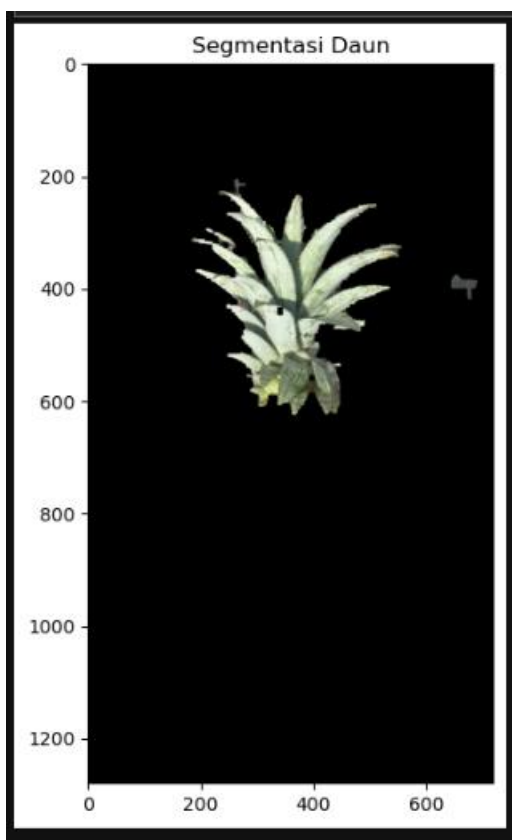
plt.figure(figsize=(5,7))
plt.imshow(mask_leaf, cmap='gray')
plt.title('Mask Daun')
plt.show()
```

Bagian kode ini berfokus pada pembuatan *masking* biner untuk mendeteksi bagian daun atau mahkota nanas. Sama seperti proses sebelumnya, langkah ini dimulai dengan menyeleksi piksel berdasarkan rentang warna hijau daun pada ruang HSV, lalu dilanjutkan dengan operasi morfologi untuk membersihkan *noise* halus. Perbedaannya terletak pada tahap penyaringan objek; alih-alih hanya mengambil satu objek terbesar, kode ini mengevaluasi semua kelompok piksel putih menggunakan fungsi `connectedComponentsWithStats` dan hanya mempertahankan komponen yang memiliki luas area minimal 500 piksel (`min_area = 500`), sehingga menghasilkan *mask* daun yang bersih sebelum ditampilkan dalam warna hitam-putih.

7. Segmentasi Daun

```
# Muhammad Khasyi Athallah
segmentasi_daun = cv2.bitwise_and(img_rgb, img_rgb, mask=mask_leaf)

plt.figure(figsize=(5,7))
plt.imshow(segmentasi_daun)
plt.title('Segmentasi Daun')
plt.show()
```



Bagian kode ini berfungsi untuk menerapkan *mask* daun yang telah dibuat dan dibersihkan sebelumnya ke citra asli menggunakan operasi logika `cv2.bitwise_and`. Proses ini bertindak sebagai pemotong visual yang hanya mempertahankan warna asli (RGB) pada area piksel mahkota atau daun nanas, sementara sisa gambar lainnya seperti badan buah dan latar belakang diubah menjadi warna hitam pekat. Setelah berhasil diekstrak, hasil akhir segmentasi daun tersebut kemudian ditampilkan secara langsung menggunakan fungsi dari Matplotlib dengan judul "Segmentasi Daun".

8. Ringkasan Output

```
# Muhammad Khasyi Athallah
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(11, 15))

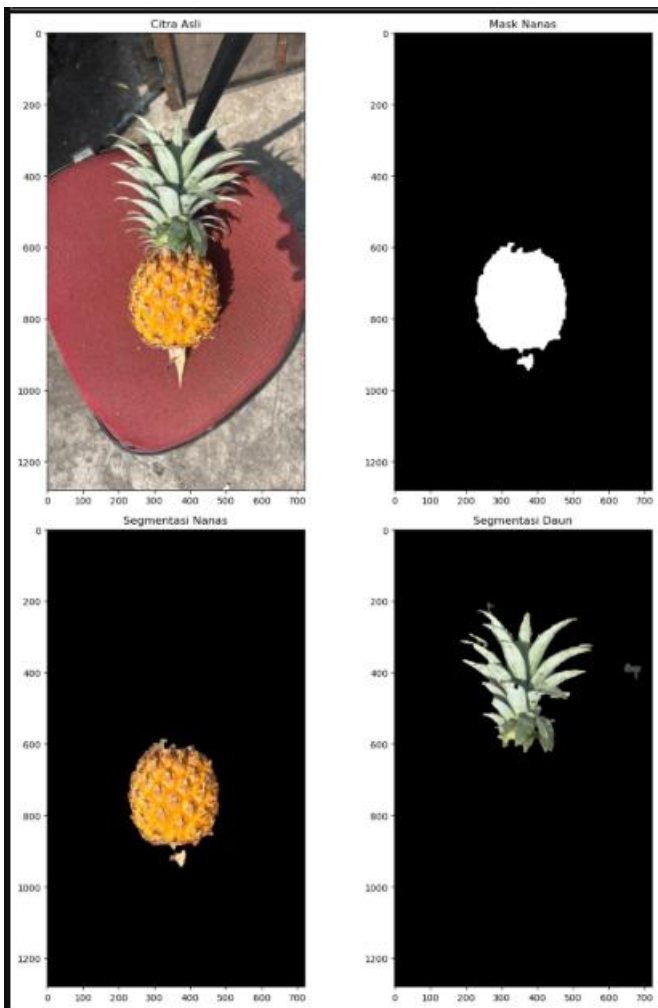
axes[0, 0].imshow(img_rgb)
axes[0, 0].set_title('Citra Asli')

axes[0, 1].imshow(mask_fruit, cmap='gray')
axes[0, 1].set_title('Mask Nanas')

axes[1, 0].imshow(segmentasi_nanas)
axes[1, 0].set_title('Segmentasi Nanas')

axes[1, 1].imshow(segmentasi_daun)
axes[1, 1].set_title('Segmentasi Daun')

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Bagian kode ini berfungsi untuk merangkum dan menampilkan seluruh hasil pemrosesan citra ke dalam satu layar yang terstruktur menggunakan format *grid* (kisi) berukuran 2x2 melalui fungsi **plt.subplots**. Pada *grid* tersebut, keempat gambar disusun secara berurutan, yaitu "Citra Asli" di kiri atas, "Mask Nanas" dalam format hitam-putih di kanan atas, "Segmentasi Nanas" di kiri bawah, dan "Segmentasi Daun" di kanan bawah. Penggunaan fungsi **plt.tight_layout()** di akhir bertujuan untuk merapikan tata letak agar judul dan gambar tidak saling tumpang tindih, sebelum akhirnya divisualisasikan secara utuh menggunakan perintah **plt.show()**.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan dan landasan teori yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, pemisahan objek buah dan daun dari latar belakang yang kompleks (kursi, lantai, dan bayangan) pada citra nanas dapat dilakukan dengan baik melalui pendekatan segmentasi warna, tanpa memerlukan metode pembelajaran mesin yang rumit. Kedua, konversi citra dari ruang warna RGB ke ruang warna HSV terbukti efektif untuk membedakan piksel buah nanas yang didominasi warna kuning-oranye bersaturasi tinggi dari piksel daun/mahkota nanas yang didominasi warna hijau keabu-abuan bersaturasi lebih rendah, sebagaimana didukung oleh berbagai penelitian sejenis yang telah dikaji pada landasan teori. Ketiga, mask biner hasil segmentasi warna yang masih mengandung noise dapat diperbaiki secara signifikan melalui kombinasi operasi morfologi (opening dan closing) serta connected component labeling, sehingga hanya blob-blob yang relevan (blob buah terbesar dan blob-blob daun dengan luas area memadai) yang dipertahankan. Keempat, penerapan operasi bitwise AND (masking) terhadap citra asli menggunakan mask yang telah dibersihkan berhasil menghasilkan dua output segmentasi yang diminta, yaitu segmentasi buah nanas dan segmentasi daun, dengan warna asli objek tetap terjaga.

Dengan demikian, seluruh tujuan praktikum telah tercapai: program notebook Python berbasis OpenCV yang dibangun mampu menghasilkan keempat output yang disyaratkan, yaitu citra asli, mask buah, segmentasi buah, dan segmentasi daun, sekaligus menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana ruang warna HSV, operasi morfologi, dan connected component labeling dapat dikombinasikan untuk menghasilkan citra tersegmentasi yang sesuai dengan bentuk objek pada citra asli. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa rentang nilai HSV yang digunakan pada praktikum ini bersifat spesifik terhadap kondisi pencahayaan dan warna latar belakang pada citra nanas yang diuji, sehingga apabila metode ini diterapkan pada citra lain dengan kondisi pengambilan gambar yang berbeda, rentang HSV tersebut kemungkinan perlu disesuaikan kembali, atau dapat dikembangkan lebih lanjut menggunakan metode penentuan ambang batas otomatis seperti Otsu maupun pendekatan pembelajaran mesin agar sistem lebih adaptif terhadap variasi citra.

DAFTAR PUSTAKA

- Azli, P. A., Minarni, M., Syahrani, A., Swara, G. Y., & Anisya, A. (2025). Segmentasi Citra Daun Tomat untuk Klasifikasi Penyakit Tanaman Menggunakan Support Vector Machine (SVM). *Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT*, 10(4).
- Bhandari, A. K., Singh, A., & Kumar, I. V. (2021). Spatial Context Energy Curve-Based Multilevel 3-D Otsu Algorithm for Image Segmentation. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, 51(5), 2760–2773. <https://doi.org/10.1109/TSMC.2019.2916876>
- Cheng, Y., & Li, B. (2021). Image Segmentation Technology and Its Application in Digital Image Processing. *Proceedings of the IEEE Asia-Pacific Conference on Image Processing, Electronics and Computers (IPEC 2021)*, 1174–1177. <https://doi.org/10.1109/IPEC51340.2021.9421206>
- Mahersatillah Suradi, A. A., Rasyid, M. F., Mushaf, M., & Rizal, M. (2023). Deteksi Tingkat Kematangan Buah Apel Menggunakan Segmentasi Ruang Warna HSV. *SISITI: Seminar Ilmiah Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, 12(1), 19–26. <https://doi.org/10.36774/sisiti.v12i1.1163>
- Nabilla, P., Saputra, M. F., & Adi Saputra, R. (2022). Perbandingan Ruang Warna RGB, HSV dan YCbCr untuk Segmentasi Citra Ikan Kembung Menggunakan K-Means Clustering. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 6(2), 476–481. <https://doi.org/10.36040/jati.v6i2.4770>
- Riwanto, Y., Pratiwi, I. Y. R., & Fikri, M. A. (2025). Segmentasi Citra Menggunakan Pendekatan Trial and Error dan Metode Otsu untuk Identifikasi Objek. *JIP (Jurnal Informatika Polinema)*, 11(3), 371–377.
- Riyandi, A., & 'Uyun, S. (2022). Improvement of Handwriting Javascript Image Quality and Segmentation With Closing Morphology and Adaptive Thresholding Methods. *Telematika: Jurnal Informatika dan Teknologi Informasi*, 19(3), 311–322. <https://doi.org/10.31315/telematika.v19i3.7564>
- Rizka, R., Nasution, S., Aulia, F., & Supiyandi, S. (2025). Penerapan Metode Segmentasi Warna HSV untuk Deteksi Objek Berbasis Warna pada Citra Digital. *Router: Jurnal Teknik Informatika dan Terapan*, 3(4), 11–24. <https://doi.org/10.62951/router.v3i4.706>
- Zheng, J., Gao, Y., Zhang, H., Lei, Y., & Zhang, J. (2022). OTSU Multi-Threshold Image Segmentation Based on Improved Particle Swarm Algorithm. *Applied Sciences*, 12(22), 11514. <https://doi.org/10.3390/app122211514>